معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

قسم نظم المعلومات الإدارية

بحث علمي مقدم لمادة: تطبيقات الإنترنت

استضافة المواقع والأسماء النطاقية

(Web Hosting & Domain Names System)

دراسة شاملة عن آلية عمل المواقع الإلكترونية، إدارة النطاقات، والبنية التحتية للإنترنت

إعداد الطالبة:

ساره حماده جمال السيد

الرقم الجامعي : 2503722

اسم المادة:

تطبيقات الإنترنت

العام الأكاديمي: 2026 / 2027 م

أولاً: المقدمة والمدخل إلى شبكة الإنترنت

يشهد العالم الرقمي المعاصر اعتماداً مطلقاً على شبكة الإنترنت كمنصة أساسية للتبادل المعرفي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية والتعليمية. ولكي يستطيع أي فرد أو مؤسسة نشر موقع إلكتروني ووضعه تحت تصرف الملايين من المستخدمين حول العالم على مدار الساعة، يتطلب الأمر تفاعلاً بين ركنين تكنولوجيين لا غنى عنهما: **اسم النطاق (Domain Name)** و**استضافة المواقع (Web Hosting)**.

يمثل اسم النطاق الهوية الفريدة والعنوان الرقمي الذي يتذكره الباحث، بينما تمثل الاستضافة المساحة الحوسبية الفعلية التي تحتفظ بكافة ملفات الموقع وبرمجياته. يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء التخصصي على كيفية عمل هذه المنظومة المتكاملة.

ثانياً: مفهوم اسم النطاق (Domain Name System - DNS)

في أصل تصميم شبكة الإنترنت، تُعرف الأجهزة والسيرفرات المتصلة بالشبكة بواسطة عناوين بروتوكول الإنترنت أو ما يُعرف بـ **IP Address** (مثل 192.0.2.1). ونظراً لصعوبة حفظ هذه الأرقام المعقدة على العقل البشري، تم ابتكار نظام أسماء النطاقات (DNS) ليكون بمثابة "دليل الهاتف الرقمي" الذي يترجم الأسماء النصية السهلة إلى عناوين IP.

> **تعريف نظام DNS:**
> هو نظام قواعد بيانات موزعة عالمياً يعمل على ترجمة أسماء النطاقات التي يكتبها المستخدم (مثل www.example.com) إلى عناوين IP الرقمية التي تفهمها أجهزة الحاسوب والموجهات (Routers).

هيكلية وتصنيفات نطاقات المستوى الأعلى (TLDs):

يتكون اسم النطاق من جزأين رئيسيين: اسم الموقع المختار، متبوعاً بالامتداد أو ما يسمى بنطاق المستوى الأعلى (Top-Level Domain):

نوع الامتداد (TLD)	الرمز	الاستخدام المخصص له
النطاقات العامة (gTLD)	com. / .net	الأعمال التجارية المفتوحة والشبكات العامة.
النطاقات التعليمية	edu.	الجامعات والمعاهد والجامعات والأكاديميات المعتمدة.
نطاقات المنظمات	org.	المؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح.
النطاقات الجغرافية (ccTLD)	eg / .sa.	تحدد التبعية لدولة محددة (مثل مصر أو السعودية).

ثالثاً: استضافة المواقع الإلكترونية (Web Hosting)

تُعرف خدمة استضافة المواقع بأنها حجز مساحة تخزينية وموارد حوسبية (معالج، ذاكرة عشوائية، نقل بيانات) على أجهزة خوادم (Servers) فائقة السرعة ومتصلة بالإنترنت دون انقطاع، مما يسمح بنشر ملفات الموقع (HTML, CSS, JavaScript, قواعد البيانات) وإتاحتها للزوار.

أنواع خوادم الاستضافة الرئيسية:

تختلف أنواع الاستضافة بناءً على كفاءة الموارد، مستوى الأمان، والقدرة التحميلية المقررة للموقع:

1. الاستضافة المشتركة (Shared Hosting):

تتشارك فيها مئات المواقع الإلكترونية على خادم فيزيائي واحد في استخدام المعالج والذاكرة. ممتازة للمواقع المبتدئة والمدونات المنخفضة التكلفة، لكن يعيبها تأثر الأداء بتزاحم المواقع الأخرى.

2. الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS - Virtual Private Server):

يتم تقريب الخادم الفيزيائي تقنياً إلى خوادم افتراضية مستقلة بفضل تقنيات Virtualization. يضمن لكل موقع موارده المحددة بشكل كامل، مما يمنح استقراراً وسرعة أفضل.

3. الخوادم المخصصة (Dedicated Servers):

تأجير خادم كامل بكافة مكوناته العتادية لموقع واحد فقط دون أي مشاركة. يوفر أعلى درجات الأمان والتحكم المطلق، وهو مخصص للمؤسسات الكبرى والمتاجر الضخمة.

4. الاستضافة السحابية (Cloud Hosting):

تعتمد على التوزيع الديناميكي للموارد عبر شبكة متكاملة من الخوادم السحابية المترابطة. تتميز بالاعتمادية الفائقة والمرونة العالية في توسيع الموارد فورياً عند زحام الزوار.

نوع الاستضافة	مستوى التكلفة	مستوى الأداء والتحكم	الفئة المستهدفة
المشتركة (Shared)	منخفضة جداً	محدود	المواقع الشخصية والمبتدئين
الافتراضية (VPS)	متوسطة	جيد جداً إلى مرتفع	المتاجر والشركات المتوسطة
المخصصة (Dedicated)	مرتفعة جداً	أقصى درجات التحكم	النوادي، البنوك، والمؤسسات الكبرى
السحابية (Cloud)	حسب الاستهلاك	مرن ومتكيف للغاية	المواقع ذات الزيارات المتغيرة

رابعاً: رحلة طلب الصفحة (كيف تعمل المواقع عند كتابة العنوان)

عندما يقوم مستخدم بكتابة اسم موقع في شريط العنوان بالمتصفح والضغط على زر الدخول، تمر العملية بسلسلة من الخطوات التقنية السريعة التي تتم خلال أجزاء من الثانية:

1. **طلب إدخال العنوان (HTTP/HTTPS Request):**
يدخل المستخدم العنوان، فيرسل المتصفح استعلاماً أولياً للبحث عن رقم الـ IP المقترن بالنطاق.

2. **استعلام ومطابقة الـ DNS:**
يبحث خادم DNS عن اسم النطاق ويعيد رقم الـ IP الخاص بخادم الاستضافة للعميل.

3. **الاتصال بخادم الاستضافة:**
يتصل متصفح المستخدم ببروتوكول TCP/IP مباشرة مع الخادم المستضيف عبر منفذ المورد المخصص.

4. **معالجة البيانات والاستجابة (Server Processing):**
يعالج الخادم الأكواد البرمجية (مثل PHP أو Node.js) ويستخرج البيانات من قاعدة البيانات ثم يرسلها بشكل ملفات (HTML/CSS).

5. **عرض الصفحة لدى العميل (Client Rendering):**
يقوم متصفح العميل بتفسير الأكواد ورسم الواجهة المرئية للتفاعل معها بصورة كاملة.

مخطط توضيحي لرحلة بيانات الموقع:



خامساً: الأمان والحماية في الاستضافة والعناوين

تتعدى أهداف الاستضافة التخزين المجرد ليصل لضمان أمان البيانات المتداولة بين الزوار والخادم. ومن أبرز التقنيات الأمنية الضرورية لكل موقع إلكتروني حديث:

1. شهادات التشفير الأمني (SSL Certificates - HTTPS):

تعتبر شهادة SSL حجر الزاوية لتشفير البيانات الحساسة (مثل كلمة المرور وبيانات البطاقات البنكية). يظهر تفعيل الشهادة بوجود القفل في شريط العنوان وتغير البروتوكول من HTTP إلى **HTTPS**، مما يرفع ثقة محركات البحث والزوار بالموقع.

2. النسخ الاحتياطي والجدران النارية (Backups & Firewalls):

تلتزم شركات الاستضافة المرموقة بتقديم جدران حماية متطورة للحد من هجمات حجب الخدمة (DDoS Attacks)، وتوفير نظام نسخ احتياطي دوري لاسترجاع بيانات الموقع فوراً في حالات الطوارئ أو الأعطال البرمجية.

سادساً: الخاتمة والنتائج

في ختام هذا البحث، يتضح أن مفهومي استضافة المواقع وأسماء النطاقات يمثلان البنية التحتية الجوهرية والعمود الفقري لعالم تطبيقات الإنترنت. إن الربط المحكم بين اسم النطاق المعبر عن هوية الجهة والخادم المستضيف المستقر يعزز من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وآمنة.

وقد تبين لنا أن الاختيار الصحيح لنوع الاستضافة والامتداد المناسب للنطاق يتوقفان على حجم المشروع المخطط له، ونوعية زواره، ومستويات الأمان المطلوبة.

سابعاً: قائمة المراجع والمصادر

1. د. أحمد محمد علي، *"تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات الحديثة"*، دار المعارف للطباعة والنشر، 2024.
2. د. محمود السيد خليل، *"شبكات الحاسب وإدارة السيرفرات السحابية"*، المكتبة الأكاديمية، 2023.
3. MDN Web Docs - "How the Web Works & Understanding Domain Names", Mozilla Developer Network, 2025.
4. W3Schools Web Tutorials - "Web Hosting Concepts & DNS Fundamentals", 2026.